

HIV 阳性孕产妇全程管理专家共识



扫一扫下载全文

孙丽君¹, 王爱玲², 张福杰³, 吴昊¹, 赵红心³, 王辉⁴, 王前², 王敏⁵, 刘水青⁶,
宋玉霞⁷, 陈耀凯⁸, 庞俊⁹, 赵清霞¹⁰, 喻剑华¹¹, 蔡琳¹², 李凌华¹³,
何浩岚¹³, 李在村¹, 黄晓婕¹, 张宏伟¹, 刘安¹, 蔡卫平¹³

(1. 首都医科大学附属北京佑安医院, 北京 100069; 2. 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心, 北京 100101; 3. 首都医科大学附属北京地坛医院, 北京 100015; 4. 深圳市第三人民医院, 广东 深圳 518000; 5. 长沙市第一医院, 长沙 421001; 6. 贵阳市公共卫生救治中心, 贵阳 550004; 7. 新疆维吾尔自治区第六人民医院, 乌鲁木齐 830013; 8. 重庆市公共卫生医疗救治中心, 重庆 400036; 9. 南宁市第四人民医院, 南宁 530023; 10. 郑州市第六人民医院, 郑州 450015; 11. 杭州市西溪医院, 杭州 310023; 12. 成都市公共卫生临床医疗中心, 成都 610000; 13. 广州市第八人民医院, 广州 501160)

摘要: 艾滋病是全球一个严重的公共卫生问题, 做好艾滋病病毒(HIV)阳性孕产妇的管理工作, 有助于减少新生儿 HIV 感染的风险, 提高母亲和婴儿的健康水平。本共识规范了 HIV 阳性孕产妇的全程管理, 在孕前咨询和保健, 妊娠期、分娩期和产后的管理方面具有指导作用。

关键词: 艾滋病病毒; 孕产妇管理; 母婴传播; 共识

中图分类号: R 512.91

文献标志码: A

文章编号: 1672-5662(2020)03-0335-04

尽管抗病毒治疗(ART)可抑制艾滋病病毒(HIV)复制, 减少 HIV 传播, 但艾滋病仍然是全球一个严重的公共卫生问题^[1]。截至 2017 年底, 全球大约有 110 万 HIV 感染的孕产妇, 在未经干预的情况下, 母婴垂直传播可达 15%~45%^[2]。随着妊娠期间 HIV 筛查、对 HIV 感染孕产妇进行 ART, 我国自 2015 年起在全国全面开展预防艾滋病及避免母乳喂养等综合措施的实施, HIV 围生期传播率可下降到 1% 以下^[3-4]。我国自 2001 年开始开展预防艾滋病母婴传播工作, 2015 年起在全国开展预防艾滋病母婴传播工作。预防 HIV 母婴传播应该综合考虑 3 个原则^[5]: 1) 降低 HIV 母婴传播率; 2) 提高婴儿健康水平和婴儿存活率; 3) 关注母亲及所生儿童的健康。HIV 阳性孕产妇全程管理包括孕前咨询和保健、妊娠期管理、分娩期管理以及产后管理。

1 对 HIV 感染育龄妇女的孕前咨询和保健

1.1 孕前咨询和保健 在孕前咨询和保健时, 应了解育龄妇女的生育意愿, 提供有关安全性行为的信息, 以减少非意愿妊娠。HIV 感染时可以选择多种避孕方法; 但在使用激素避孕药时, 应考虑与 ART 药物之间的相互作用。达芦那韦/利托那韦(DRV/r)、福沙那韦/利托那韦(FPV/r)和洛匹

那韦/利托那韦(LPV/r)可导致激素的药时曲线下面积(AUC)降低, 醋酸甲羟孕酮(DMPA)与 ART 药物之间不存在明显的相互作用, 核苷类反转录酶抑制剂(NRTIs)对激素避孕药没有影响^[6]。鼓励戒酒、戒烟, 避免滥用药物。

1.2 育龄期妇女的 ART 育龄期妇女往往面临更多心理问题, 妊娠期患抑郁症偏高^[7]、围生期抑郁症风险可能更高^[8]。育龄妇女的心理问题, 往往来自身体和认知功能受损、社会经济状况较差、内疚感、害怕将 HIV 传播给婴儿、担心病情被披露、怀孕前有多个性伴、母亲患有 HIV 感染对孩子的负面影响、多胎生产以及耻辱感。药物依从性差能使女性更容易出现抑郁^[9], 同时, 更差的抑郁评分也会导致依从性不良^[10]。所有计划妊娠的 HIV 感染妇女都应接受 ART, 即使孕前血浆病毒载量低于检测下限^[6]。在选择或评估 ART 时, 应考虑到方案的有效性、病人的乙型肝炎病毒(HBV)/丙型肝炎病毒(HCV)合并感染状况、病人依从性、方案中药物的潜在致畸风险, 以及对母亲和胎儿可能产生的不良后果。在开始 ART 前, 应充分考虑和评估 ART 方案的精神不良反应, 在保证疗效的情况下, 选用相对精神不良反应更少、依从性更好的 ART 方案。

1.3 单阳或双阳家庭的生育选择 所谓单阳家庭是指夫妻一方感染 HIV, 而另一方没有感染; 而双阳家庭是指夫妻双方均感染 HIV。单阳家庭中 HIV 阴性一方在受孕过程中存在被 HIV 阳性一方感染 HIV 的风险。由于生殖道感染可增加 HIV 感染的风险, 孕前应对性伴侣进行生殖道感染筛查和治疗。男阴女阳家庭在女方接受 ART 且 HIV 载量已经控制的情况下可选择体外授精。男阳女阴家庭选择捐赠精

收稿日期: 2019-09-11; 修回日期: 2020-01-15

第一作者简介: 孙丽君, 女, 北京市人, 主任医师, 主要从事艾滋病病毒的母婴阻断及艾滋病的临床诊治工作。Email: sunlijunkity@163.com

王爱玲, 女, 北京市人, 主任医师, 主要从事艾滋病梅毒的母婴阻断。Email: ailing@chinawch.org.cn

孙丽君与王爱玲为并列第一作者。

通信作者: 蔡卫平, Email: gz8hewp@126.com

子人工授精可以完全避免 HIV 传播的风险, 如果不接受捐赠精子, 在男方进行 ART 达到持续病毒抑制 (血浆 HIV 病毒载量 < 50 拷贝 / mL) 后, 可考虑在排卵期进行自然受孕。这种情况下夫妻间传染的概率极低^[6]。文献显示, HIV 阳性的男方未达到病毒抑制而试图自然受孕时, 建议 HIV 阴性的女方应在排卵期无套性交前、后各服用替诺福韦 (TDF) / 恩曲他滨 (FTC) 或者 TDF+ 拉米夫定 (3TC) 1 个月进行暴露前预防。阳性一方接受 ART 且 HIV 载量达到持续抑制是 HIV 单阳家庭备孕的关键。如果 HIV 载量检测受限或不可及的情况下, 建议 ART 半年以上再进行自然受孕^[5]。HIV 双阳家庭也要双方接受 ART 且 HIV 病毒载量达到持续抑制的情况下在女方排卵期自然受孕, 受孕成功后的处理措施参

见本共识“2 HIV 阳性孕妇的妊娠期管理”。

2 HIV 阳性孕妇的妊娠期管理

2.1 ART 药物方案 无论孕产妇 HIV 病毒载量或 CD4⁺ T 淋巴细胞 (简称 CD4 细胞) 计数如何, 所有 HIV 感染孕妇应在妊娠期尽早启动 ART, 以防止母婴传播。在为孕妇选择 ART 方案时, 必须考虑多种因素, 包括不良反应、药物相互作用、药代动力学 (PK)、单用药物和药物组合的方便性、妊娠期间使用这些药物的经验以及病人的耐药性检测结果和并发症。

HIV 阳性孕妇 ART 方案参见表 1。在肌酐清除率 < 60 mL / min 时应避免使用 TDF; 严重药物毒性、妊娠剧烈呕吐、手术或药物短缺可能导致停药。无论出于任何原因, 应同时停用所有抗 HIV 药物, 并在条件允许时尽快重新开始 ART。

表 1 HIV 感染孕产妇 ART 方案^[5]

	2 种 NRTIs	第三类药物
首选方案	TDF/FTC (或 TDF+3TC 或 ABC/3TC 或 ABC +3TC)	+ LPV/r 或 RAL
替代方案	TDF/FTC (或 TDF+3TC 或 ABC/3TC 或 ABC +3TC 或 AZT/3TC 或 AZT+3TC)	+ EFV 或 DTG ^b 或 RPV ^c 或 NVP ^d

注: TDF: 替诺福韦; ABC: 阿巴卡韦; 3TC: 拉米夫定; FTC: 恩曲他滨; AZT: 齐多夫定; EFV: 依非韦伦; LPV/r: 洛匹那韦 / 利托那韦; RAL: 拉替拉韦; NVP: 奈韦拉平; RPV: 利匹韦林; DTG: 多替拉韦。

^a: 用于 HLA-B*5701 阴性者; ^b: 2019 世界卫生组织指南指出孕期使用 DTG 预期获益大于风险, 如果已充分告知 DTG 的潜在神经管畸形风险 (从受孕时至第一孕期末), 可以为有生育需求的女性处方 DTG。2019DHHS 指南指出不应为下列人群处方 DTG: 怀孕 12 周内的孕妇, 有生育潜力并计划怀孕的人, 有生育潜力、性活跃且不使用有效避孕措施的人。2018 EACS 指南指出, 服用 DTG 的妊娠前 3 个月的妇女需要将 DTG 更换为另一种第三类药物; ^c: RPV 仅用于病毒载量 < 10⁵ 拷贝 / mL 和 CD4 细胞 > 200 个 / μL 的病人; ^d: 对于基线 CD4 细胞 > 250 个 / μL 的病人要尽量避免使用含 NVP 的治疗方案, 合并丙型肝炎病毒感染避免使用含 NVP 的方案。

2.2 孕晚期启动的 ART 孕晚期 ART 的目标是尽可能快速降低孕妇的 HIV 病毒载量, 尽量确保分娩时 HIV 病毒载量维持在检测不到的水平, 以减少母婴传播的风险。如果女性病人发现较晚, 于妊娠的中期或晚期发现, 应立即启动 ART, 可优先选择含整合酶抑制剂的 ART 方案, 以尽快降低 HIV 病毒载量, 确保 HIV 病毒载量在分娩时期检测不到。如果女性病人的 HIV 病毒载量在妊娠晚期仍然可以测到, 实施耐药测试, 如果尚未使用整合酶抑制剂的话, 可考虑改为或增加整合酶抑制剂 (RAL 或 DTG), 以达到 HIV 病毒载量的快速下降^[11]。

2.3 妊娠期间对孕妇和胎儿的监测 HIV 感染妇女血浆 HIV 核糖核酸 (RNA) 监测包括产前监测、启动 ART 或改变 ART 方案后 2 至 4 周、然后每月监测 1 次直至 < 50 拷贝 / mL^[6]; 在妊娠期间每 3 个月监测一次。此外, 在妊娠约 34 至 36 周时检测 HIV 病毒载量水平, 以便决定分娩方式以及新生儿预防方案^[12]。

应在初次产前检查时监测 CD4 细胞计数, 对于 ART ≥ 2 年的病人, 如果病毒持续抑制且 CD4 细胞计数一直 > 300 个 / μL, 妊娠期间不必重复 CD4 细胞监测。ART < 2 年、CD4 细胞为 < 300 个 / μL, 以及依从性不佳和 / 或可检测到 HIV 病毒载量的妇女, 在妊娠期间应每隔 3~6 个月检测一次 CD4 细胞计数。

对于 HIV 病毒载量超过耐药性检测阈值 (即 500~1 000 拷贝 / mL) 的妇女, 应在启动 ART 或病毒学失败时进行 HIV

耐药检测。在耐药检测结果回报之前启动 ART, 然后根据耐药结果调整 ART 药物^[6]。

妊娠期间 ART 药物并发症的监测基于孕妇正在服用药物的不良反应。正在使用 ART, 尤其是用蛋白酶抑制剂的孕妇应监测血糖。HIV 感染孕妇中胎儿的监测与 HIV 未感染的孕妇相同。

2.4 HIV 合并乙型肝炎病毒 (HBV) 或丙型肝炎病毒 (HCV) 感染孕产妇 在怀孕期间, 所有 HIV 感染孕妇都应接受 HBV 和 HCV 感染筛查, 除非已知现症感染。所有 HIV 感染而乙肝五项阴性的孕妇应接种 HBV 疫苗。HBV/HIV 合并感染妇女的 ART 应包括 TDF+3TC (或 FTC)。如果正在接受包含 TAF 的 ART 方案且 HIV 被抑制, 孕妇可以选择继续使用或将 TAF 换为 TDF。HIV 合并 HBV 或 HCV 共感染的妇女在开始 ART 后 1 个月应检测肝功能, 随后妊娠期间至少每月评估一次。出生后 12 小时内, HBV 感染妇女所生的婴儿应接受乙肝免疫球蛋白和第一剂 HBV 疫苗^[13]。HCV/HIV 合并感染的妇女所生婴儿应进行 HCV 感染评估。

3 分娩期管理

3.1 分娩时 ART 与预防 分娩前已接受 ART 的孕妇应在分娩期间或择期剖宫产术前尽可能按原方案继续治疗。孕妇血中 HIV 病毒载量 > 1 000 拷贝 / mL 或 HIV 病毒载量未明者应于临产前给予表 1 中 ART 方案。HIV 病毒载量介于 50~999 拷贝 / mL 的孕妇可考虑给予表 1 中 ART 方案。原已接受 ART、依从性好且孕晚期和临产前血中 HIV 病毒载量

< 50 拷贝 /mL 的孕妇继续原来的方案治疗^[14]。

HIV 感染状态未明的临产妇应进行 HIV 快速检测及抗原 / 抗体联合免疫检测。筛查结果“待复查”时需尽快进行补充试验（HIV 抗体确证实验和核酸检测），在等待补充试验结果的同时，及时给予产妇 ART 或进行新生儿 ART 预防。筛查结果“待复查”的产妇在不能完全排除 HIV 感染可能时，应停止哺乳。如果 HIV 抗体确证试验阴性且 HIV 核酸检测阴性，排除急性期感染可能，应停止预防母婴传播的抗 HIV 药物。

3.2 母婴传播与分娩方式 HIV 感染不作为实施剖宫产的指征。

对于临产前 HIV 病毒载量 > 1 000 拷贝 /mL，无论孕期是否接受过 ART，建议在妊娠 38 周时进行择期剖宫产以尽量减少母婴传播^[15]。对于孕期接受 ART 且临产前 HIV 病毒载量 ≤ 1 000 拷贝 /mL 的孕产妇，建议阴道分娩，如果需要剖宫产或引产，应按照产科适应证的标准进行。

值得注意的是，HIV 病毒载量 > 1 000 拷贝 /mL 或病毒载量未知且产程自然发动或胎膜破裂的孕产妇，没有足够证据确定剖宫产会降低围生期 HIV 传播的风险。

3.3 其他分娩时管理注意事项 正在接受 ART 且达到病毒学抑制的孕产妇可以根据标准产科指征进行人工破膜术^[6]。由于可能增加 HIV 围生期传播的风险，除非有明确的产科指征，一般应避免常规使用胎儿头皮电极进行胎儿监护以及使用产钳或负压吸引器进行手术分娩。

在处理子宫弛缓症导致的产后出血过多时，如果产妇正在接受细胞色素 P450（CYP）3A4 酶抑制剂（例如蛋白酶抑制剂）、整合酶抑制剂、考比司他，只有在无其他替代方法，收益大于风险时，才考虑使用甲炔诺酮，并以最低有效剂量短时间内给药；如果产妇正在接受 CYP3A4 酶诱导剂（如奈韦拉平或依非韦伦）治疗，由于这些药物可导致甲基麦角新碱浓度和疗效降低，应加用其他缩宫剂^[6]。

4 产后管理

4.1 产妇管理 HIV 感染产妇产后必须继续 ART，不可停药或减量；如原方案已达到病毒学抑制，一般不需要更改治疗方案。

4.2 新生儿预防用药 HIV 感染母亲所生儿童应在出生后尽早（6~12 h 内）使用抗病毒药物。对于母亲已接受 ART，依从性较好且达到持续病毒学抑制者，可给予 4 周 AZT 或 NVP 进行预防；对于孕期 ART 没有达到持续病毒学抑制、治疗不满 4 周或产时才发现 HIV 感染的孕产妇所生儿童应使用 AZT 或 NVP 6 周，具体详见“预防艾滋病、梅毒和乙型肝炎母婴传播工作实施方案（2015 年版）”^[16]。对于孕期未接受 ART 且急产的孕产妇所生新生儿，国内外共识是应用三联药物 ART，三联方案可选用 AZT 或 ABC+3TC+LPV/r（无 2 周内的适应证）或 NVP 或 EFV（但是一定要配备相关的感染科和儿科医生，承担儿童并发症的诊疗）。

为了预防耶氏肺炎孢子菌肺炎（PCP），所有 HIV 感染母亲所生的婴儿在完成 4~6 周 HIV 预防治疗后应进行 PCP 预

防，除非已排除 HIV 感染。

4.3 产后喂养指导 应当对 HIV 感染孕产妇所生儿童提倡人工喂养，避免母乳喂养。医务人员应当针对 HIV 感染孕产妇及其家人就人工喂养环境与条件、可接受性、知识和技能、可及性，可持续获得足量、营养和安全的代乳品等情况，及时进行综合的喂养指导和科学喂养评估。对于具备人工喂养条件者尽量提供人工喂养，并给予指导和支持。

对于因不具备人工喂养条件而选择母乳喂养的 HIV 感染产妇及其家人，指导其坚持正确的纯母乳喂养，喂养时间最好不要超过 6 个月。母乳喂养期间，HIV 感染产妇应坚持 ART，产妇乳腺炎和婴儿鹅口疮会增加母乳喂养 HIV 传播的风险，应及时识别和治疗。在母乳喂养期间婴儿每 3 个月进行一次病原学检测，在停止母乳喂养后 4~6 周、3 个月和 6 个月进行随访检测。一旦发生 HIV 感染，迅速为婴儿启动 ART。

4.4 HIV 阳性孕妇所生儿童的随访 HIV 感染产妇所生婴儿应在出生时（48h）、6 周以及 3 个月进行 HIV 核酸检测，以便早期诊断。HIV 抗体检测在出生后 12 个月和 18 个月进行^[5]。核酸检测阴性而 18 个月时抗体阳性的 HIV 暴露儿童应每隔 3~6 个月检测 HIV 抗体，直至抗体转阴。为了检测服用预防感染药物的安全性，出生后需进行血常规及肝功能检查作为基线评估的依据，之后监测的时间间隔取决于基线时肝功能和血常规数值、孕龄、新生儿的临床状况、AZT 或 NVP 的剂量，以及其他药物的使用情况。

应为 HIV 感染孕产妇所生儿童提供常规保健、生长发育监测、感染状况监测、预防营养不良指导、免疫接种、艾滋病检测（包括抗体检测和早期核酸检测）等服务。

4.5 婴幼儿 HIV 感染的诊断 围生期和产后 HIV 暴露的婴儿和 18 个月以下儿童的 HIV 诊断必须使用直接检测 HIV 的病毒学方法，包括 HIV RNA 和 HIV 脱氧核糖核酸（DNA）核酸检测（NATs）。对于围生期 HIV 传播风险较高的婴儿，建议在出生时和停止预防性 ART 后 2~4 周进行病毒学检测。18 月龄及以下儿童，符合下列一项者即可诊断^[5]：1）为 HIV 阳性母亲所生且 HIV 检测结果阳性；2）为 HIV 感染母亲所生和两次 HIV 核酸检测均为阳性（第二次检测需在出生 6 周后进行）；3）有医源性暴露史，HIV 分离试验结果阳性或两次 HIV 核酸检测均为阳性。

非母乳喂养的婴儿基于两次或多次病毒学检测阴性可明确排除 HIV 感染^[17]：一次在 ≥ 1 个月时检测，另一次在 ≥ 4 个月时检测。或者根据 ≥ 6 个月的两次不同样本中检测 HIV 抗体阴性来排除 HIV 感染。或者按照国内推荐，根据两次病毒学检测（一次在出生 6 周，另一次在出生 3 个月）阴性排除婴儿 HIV 感染。由于围生期 HIV 暴露的儿童 18~24 个月时偶尔会有残留的母亲 HIV 抗体^[18]，因此 HIV 抗体呈阳性的这一年龄组儿童应该基于 HIV 核酸检测排除或确认 HIV 感染。非围生期暴露的儿童或年龄超过 24 个月的围生期暴露儿童主要依赖于 HIV 抗体（或抗原 / 抗体）检测进行

诊断;当怀疑有急性 HIV 感染时,需要加用 HIV 核酸检测进行诊断。

如果根据 2 次核酸检测来诊断或者排除婴儿 HIV 感染,必须在出生 18~24 个月进行 HIV 抗体检测来证实。

参考文献:

- [1] Mocroft A, Ledergerber B, Katlama C, et al. Decline in the AIDS and death rates in the EuroSIDA study: an observational study[J]. *Lancet*, 2003, 362(9377): 22–29.
- [2] World Health Organization HIV/AIDS. WHO 2018. [EB/OL].(2019)(2019–09–11). Available at <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs360/en/> (Accessed 30 June 2019).
- [3] Nesheim SR, Wiener J, Fitz Harris LF, et al. Brief report: estimated incidence of perinatally acquired HIV infection in the United States, 1978 – 2013 [J]. *J Acquir Immune Defe Syndr*, 2017,76(5):461–464.
- [4] Peters H, Francis K, Sconza R, et al. UK mother-to-child HIV transmission rates continue to decline: 2012 – 2014 [J]. *Clin Infect Dis*, 2017,64(4):527–528.
- [5] 中华医学会感染病学分会艾滋病丙型肝炎学组, 中国疾病预防控制中心. 中国艾滋病诊疗指南(2018 版)[J]. *中华临床感染病杂志*, 2018,11(6):411–432.
- [6] Panel on Treatment of HIV–Infected Pregnant Women and Prevention of Perinatal Transmission. Recommendations for use of antiretroviral drugs in pregnant HIV–1–infected women for maternal health and interventions to reduce perinatal HIV transmission in the United State[EB/OL]. [2019–11–07]. <http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/lvguidelines/PerinatalGL.pdf>.
- [7] Gaynes BN, Gavin N, Meltzer–Brody S, et al. Perinatal Depression: Prevalence, Screening Accuracy, and Screening Outcomes [J]. *Evidence Report/Technology Assessment(Summary)*, 2005,119(119):1–8.
- [8] Kapetanovic S, Christensen S, Karim R, et al. Correlates of Perinatal Depression in HIV–Infected Women[J]. *AIDS Patient Care STDS*, 2009,23(2):101–108.
- [9] Sheth SS, Coleman J, Cannon T, et al. Association between depression and nonadherence to antiretroviral therapy in pregnant women with perinatally acquired HIV[J]. *AIDS Care*, 2015,27(3):350–354.
- [10] Ammassari A, Antinori A, Aloisi MS, et al. Depressive Symptoms, Neurocognitive Impairment, and Adherence to Highly Active Antiretroviral Therapy Among HIV–Infected Persons[J]. *Psychosomatics*, 2004,45(5):394–402.
- [11] European AIDS Clinical Society. EACS Guidelines (Version 9.0)[EB/OL]. [2019–11–19]. http://www.eacsociety.org/files/guidelines_9.0–english.pdf.
- [12] International Perinatal HIV Group. The mode of delivery and the risk of vertical transmission of human immunodeficiency virus type 1—a meta-analysis of 15 prospective cohort studies [J]. *N Engl J Med*, 1999,340(13):977–987.
- [13] 崔富强, 庄辉. 中国乙型肝炎的流行及控制进展 [J]. *中国病毒病杂志*, 2018,8(4): 257–264.
- [14] Wong VV. Is peripartum zidovudine absolutely necessary for patients with a viral load less than 1,000 copies/mL [J]. *J Obstet Gynaecol*, 2011,31(8):740–742.
- [15] Committee on Obstetric Practice., HIV Expert Work Group. ACOG Committee Opinion No. 751: labor and delivery management of women with Human Immunodeficiency Virus infection [J]. *Obstet Gynecol*, 2018,132(3):e131 –e137.
- [16] 国家卫生和计划生育委员会办公厅. 国家卫生和计划生育委员会办公厅关于全面开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的通知 [EB/OL].(2015–06–16)[2019–09–11]. <http://www.nhpc.gov.cn/fys/s3581/201506/4f2123fa955a44afa75a75da2ad35d6e.shtml>.
- [17] Centers for Disease Control and Prevention and Association of Public Health Laboratories. Laboratory testing for the diagnosis of HIV infection: updated recommendations[EB/OL]. (2014–06–27)[2019–09–11]. Available at: <http://dx.doi.org/10.15620/cdc.23447>.
- [18] Gutierrez M, Ludwig DA, Khan SS, et al. Has Highly Active Antiretroviral Therapy Increased the Time to Seroreversion in HIV Exposed but Uninfected Children[J]. *Clinical Infectious Diseases*, 2012,55(9):1255–1261.
- (上接第 334 页)
- [24] About M, Orkin C, Podzamecz D, et al. Efficacy and safety of dolutegravir – rilpivirine for maintenance of virological suppression in adults with HIV–1: 100–week data from the randomised, open–label, phase 3 SWORD–1 and SWORD–2 studies[J]. *The Lancet HIV*, 2019,6(9):e576–e587.
- [25] Pulido F, Ribera E, Lagarde M, et al. Dual Therapy With Darunavir and Ritonavir Plus Lamivudine vs Triple Therapy With Darunavir and Ritonavir Plus Tenofovir Disoproxil Fumarate and Emtricitabine or Abacavir and Lamivudine for Maintenance of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Viral Suppression: Randomized, Open–Label, Noninferiority DUAL–GESIDA 8014–RIS–EST45 Trial[J]. *Clin Infect Dis*, 2017(65):2112–2118.
- [26] Perez–Molina JA, Rubio R, Rivero A, et al. Simplification to dual therapy (atazanavir/ritonavir + lamivudine) versus standard triple therapy [atazanavir/ritonavir + two nucleos(t)ides] in virologically stable patients on antiretroviral therapy: 96 week results from an open–label, non–inferiority, randomized clinical trial (SALT study)[J]. *J Antimicrob Chemother*, 2017(72):246–253.
- [27] Arribas JR, Girard PM, Landman R, et al. Dual treatment with lopinavir–ritonavir plus lamivudine versus triple treatment with lopinavir–ritonavir plus lamivudine or emtricitabine and a second nucleos(t)ide reverse transcriptase inhibitor for maintenance of HIV–1 viral suppression (OLE): a randomised, open–label, non–inferiority trial[J]. *Lancet Infect Dis*, 2015(15):785–792.
- [28] Maggiolo F, Di Filippo E, Valenti D, et al. NRTI Sparing Therapy in Virologically Controlled HIV–1 Infected Subjects: Results of a Controlled, Randomized Trial (Probe)[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2016(72):46–51.
- [29] WHO. Update of recommendations on first–and second–line antiretroviral regimens [EB/OL].(2019)[2020–02–25]. <https://www.who.int/hiv/pub/arv/arv–update–2019–policy/en/2019>.
- [30] Navarro J, Santos JR, Silva A, et al. Effectiveness of once/day dolutegravir plus boosted darunavir as a switch strategy in heavily treated patients with human immunodeficiency virus[J]. *Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy*, 2019, 39(4): 501–507.
- [31] Jablonowska E, Siwak E, Bociąga–Jasik M, et al. Real–life study of dual therapy based on dolutegravir and ritonavir–boosted darunavir in HIV–1–infected treatment–experienced patients[J]. *PLoS One*, 2019(14):1.
- [32] van Lunzen J, Pozniak A, Gatell JM, et al. Brief Report: Switch to Ritonavir–Boosted Atazanavir Plus Raltegravir in Virologically Suppressed Patients With HIV–1 Infection: A Randomized Pilot Study[J]. *J Acquir Immune Defic Syndr*, 2016(71):538–543.
- [33] Pett SL, Amin J, Horban A, et al. Maraviroc, as a Switch Option, in HIV–1–infected Individuals With Stable, Well–controlled HIV Replication and R5–tropic Virus on Their First Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitor Plus Ritonavir–boosted Protease Inhibitor Regimen: Week 48 Results of the Randomized, Multicenter MARCH Study[J]. *Clin Infect Dis*, 2016(63):122–132.
- [34] Katlama C, Assoumou L, Valantin MA, et al. Maraviroc plus raltegravir failed to maintain virological suppression in HIV–infected patients with lipohypertrophy: results from the ROCnRAL ANRS 157 study[J]. *J Antimicrob Chemother*, 2014(69):1648–1652.
- [35] Cheung CY, Wong KM, Lee MP, et al. Prevalence of chronic kidney disease in Chinese HIV–infected patients[J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2007(22):3186–3190.
- [36] Cao Y, Han Y, Xie J, et al. Impact of a tenofovir disoproxil fumarate plus ritonavir–boosted protease inhibitor–based regimen on renal function in HIV–infected individuals: a prospective, multicenter study[J]. *BMC Infect Dis*, 2013(13):301.
- [37] Brown TT, Qaqish RB. Antiretroviral therapy and the prevalence of osteopenia and osteoporosis: a meta–analytic review[J]. *AIDS*, 2006(20):2165–2174.
- [38] Bowman E, Funderburg NT. Lipidome abnormalities and cardiovascular disease risk in HIV infection[J]. *Current HIV/AIDS Reports*, 2019,16(3): 214–223.
- [39] Postorino MC, Quiros–Roldan E, Maggiolo F, et al. Exploratory Analysis for the Evaluation of Estimated Glomerular Filtration Rate, Cholesterol and Triglycerides after Switching from Tenofovir/Emtricitabine plus Atazanavir/Ritonavir (ATV/r) to Abacavir/Lamivudine plus ATV/r in Patients with Preserved Renal Function[J]. *Open AIDS J*, 2016(10):136–143.
- [40] Randell P, Jackson A, Milinkovic A, et al. An open–label, randomized study of the impact on insulin sensitivity, lipid profile and vascular inflammation by treatment with lopinavir/ritonavir or raltegravir in HIV–negative male volunteers[J]. *Antivir Ther*, 2017(22):145–151.
- [41] Zash R, Holmes L, Diseko M, et al. Neural–Tube Defects and Antiretroviral Treatment Regimens in Botswana[J]. *N Engl J Med*, 2019(381):827–840.